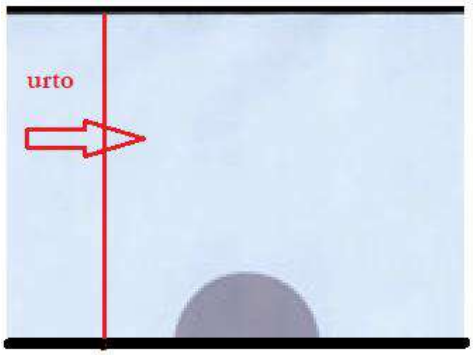
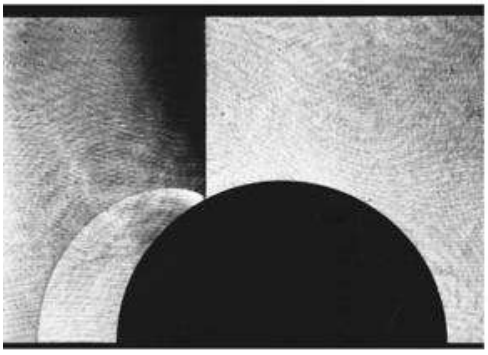
04.02.2022 Prova Scritta Gasdinamica MSAR Prof. B. Favini

1. Un urto retto propaga in un condotto piano a sezione costante nel quale è presente un semi-cerchio ancorato sulla sua parete inferiore. Nelle condizioni iniziali il condotto è pieno di aria in quiete con p = 1 e a = $\sqrt{\gamma}$). La figura a destra mostra un inter-fero-gramma del campo di moto generato nella fase iniziale dell'interazione dell'onda d'urto incidente con il semicerchio, dal quale possiamo osservare la presenza di un urto riflesso in modo regolare dalla parete.





a) Analizzare la figura e spiegare il campo di moto generato dall'interazione.

b) Ad un tempo immediatamente successivo al primo contatto dell'urto incidente con il semi-cerchio, calcolare la pressione nel punto di ristagno anteriore del cerchio, la velocità dell'urto incidente e di quello riflesso nei casi in cui il numero di Mach dello stato a valle dell'urto incidente sia pari a 1,00 e 1,89.

c) Discutere l'effetto della velocità dell'urto incidente sulla evoluzione dell'urto riflesso assumendo che lo stato a valle dell'urto incidente, a grande distanza dal corpo, non possa variare nel tempo per effetto dell'interazione.

2. In un condotto a sezione costante viene immesso un flusso con la portata e l'entalpia totale costante.

a) Determinare sotto quali ipotesi queste condizioni al contorno risultano sufficienti a definire il problema nel caso in cui l'evoluzione del flusso sia descritto dalle equazioni di Eulero in x-t.

b) la natura delle onde riflesse dal contorno nel caso in cui dall'interno del condotto provenga un'onda semplice.

04.02.2022 Prova Scritta Gasdinamica MSAR Prof. B. Favini - Tracce soluzioni

1. Interazione urto retto con semi cerchio

domanda a)

L'immagine mostra un particolare istante di tempo di un campo di moto globalmente non stazionario. L'analogia con un flusso supersonico che investe un corpo tozzo è fuorviante. A pagina 146 di Album of Fluid Motion c'è un riferimento utile.

Per arrivare gradualmente ad inquadrare il fenomeno della interazione possiamo seguire il seguente filo di ragionamento:

1. se il condotto è chiuso completamente con una parete, parallela all'urto, l'urto piano si riflette completamente e il flusso a parete è nullo;

2. se la parete si estende trasversalmente solo in parte - tipo un quadrato invece che un cerchio - e lascia libero il resto del condotto, al momento dell'impatto dell'urto con la parete, una porzione dell'urto è riflessa come prima e l'altra passa invariata;

3. la porzione di urto riflessa rimane in contatto curvando con quella trasmessa;

3. a tempi successivi all'impatto, la porzione di urto riflessa si allontana dalla parete e il flusso compreso tra l'urto riflesso e la parete deve aggirare quest'ultima, quindi prima rallenta e poi espande;

4. in questa regione il flusso è quello tipico di una corrente subsonica, rotazionale causa urto riflesso di intensità e giacitura variabile, che investe un corpo, quindi prima rallenta e poi accelera e se le condizioni lo permettono può passare in regime supersonico – nel caso del quadrato la transizione avviene allo spigolo;

4. se invece di un quadrato abbiamo un cerchio il processo è analogo, ma avviene tutto con maggiore gradualità;

5. in particolare l'interazione con una superfice convessa può essere seguita, fino a quando l'urto incidente raggiunge la sommità del semi-cerchio, come una successione di riflessioni di un urto obliquo, nel sistema di riferimento solidale al piede dell'urto incidente, su rampe con inclinazioni via via sempre più basse, θ che varia da 90° a 0°, e quindi da vita all'inizio alla riflessione regolare, RR, per poi passare a quella di Mach, MR;

6. quando l'urto incidente supera la sommità del semi-cerchio il processo diviene analogo a quello della diffrazione di un urto, che però è nella configurazione MR su uno spigolo, tipo muzzle-flow, con separazione della corrente e possibile formazione di una bolla supersonica chiusa da un urto di ricompressione;

7. nella fase iniziale, a causa di θ prossimo a 90°, l'angolo σ dell'urto obliquo è molto basso, quindi induce una bassa rotazione della corrente e consistentemente l'urto è molto intenso;

8. al limite, al momento del primo impatto nel punto di ristagno anteriore, siccome $\theta = 90°$ il numero di Mach dell'urto obliquo è infinito e $\sigma = \alpha = 0°$, quindi la rotazione della corrente è nulla e la riflessione è quella di un urto normale su una parete;

9. il cambio di pendenza continuo della rampa, cambio della giacitura della tangente al cerchio, implica che nel sistema di riferimento solidale al piede dell'urto, il numero di Mach cambia (Mrelativo= Mincidente/ cos θ) quindi non è possibile rappresentare il processo sul piano p-θ con un'unica polare, ma attraverso una infinità di polari sempre più piccole, mano-a-mano che il piede dell'urto percorre la semi-circonferenza;

10. anche se la polare non è unica, possiamo seguire il processo qualitativamente, percorrendo una generica polare dal vertice fino alla sua sommità mentre il piede dell'urto cammina sulla semi-circonferenza;

11. per un urto obliquo di intensità infinita si arriva alla massima inclinazione possibile di circa 67°, quindi oltre un angolo di giacitura della tangente pari a 23° non è possibile avere una RR nell'interazione dell'urto piano con il cerchio

domanda b)

Ad un tempo immediatamente successivo al primo contatto tra urto retto e semicerchio il problema della riflessione dell'urto è esattamente coincidente con quello della riflessione di un urto monodimensionale su una parete ferma (la tangente nel punto di ristagno). Il calcolo della velocità dell'urto incidente, di quello riflesso e della pressione a valle di questo può essere ottenuto attraverso una procedura iterativa:

1. assumere un valore per la velocità dell'urto incidente

2. calcolare il numero di Mach relativo a monte dell'urto incidente

3. procedere (comodamente) via tabelle per definire lo stato a valle

4. calcolare il numero di Mach assoluto a valle

5. se questo non è quello desiderato ritornare al punto 1 altrimenti il valore è quello cercato.

(Bisogna fare attenzione al fatto che nel sistema di riferimento relativo all'urto incidente la corrente procede da destra a sinistra, quindi il numero di Mach relativo sia a monte che a valle sono negativi a differenza di quello assoluto).

Procedimento analogo per determinare la velocità dell'urto riflesso, tenendo conto che la velocità dello stato assoluto a valle è nulla.

Una volta determinati gli stati a valle degli urti incidente e riflesso possiamo calcolare la pressione a valle dell'urto riflesso che è presente nel punto di ristagno anteriore del semi-cerchio.

b.1) caso M=1 a valle dell'urto incidente

$w_i = 2{,}45$

$w_r = -1{,}2$

$p/p1 = 17$

b.2) caso M = 1,89 a valle dell'urto incidente

Il valore del numero di Mach è quello del caso limite per una velocità dell'urto incidente infinita, quindi per avere un'idea di che cosa accada possiamo arrivare alla valutazione approssimata,

grazie alle tabelle, considerando il caso molto prossimo con numero di Mach a valle assoluto pari a 1,87.

$w_i = 23,66$

$w_r = -8$

$p/p1 = 3700$

(tutti i valori sono arrotondati)

domanda c)

L'urto riflesso propaga in un campo, determinato dall'urto incidente, il cui stato all'infinito a monte del semicerchio non varia nel tempo, per assunzione imposta, quindi:

1. l'urto riflesso si allontanerà indefinitamente da corpo nel caso in cui la corrente generata dall'urto incidente abbia un numero di Mach minore od uguale ad 1;

2. nel caso in cui la corrente generata dall'urto incidente abbia un numero di Mach maggiore di 1 allora rallenta fino a diventare un urto curvo di fronte ad un corpo tozzo investito da una corrente supersonica.

Non avendo a disposizione la dimensione del raggio rispetto a quella dell'altezza del condotto non è possibile discutere la questione dello smaltimento della portata, come anche quella del tipo di riflessione dell'urto curvo staccato sulla parete superiore del condotto.

2. Condizioni al contorno in ingresso per un flusso x-t

a) Le due condizioni al contorno sono sufficienti e matematicamente corrette, oltre che fisicamente sensate, per chiudere il problema definito dalle equazioni di Eulero x-t, se il flusso in ingresso è subsonico, mentre se è supersonico non sono in numero sufficiente perché in questo caso sono tre le caratteristiche provenienti dall'esterno, quindi è necessario avere un'altra equazione di contorno.

b) le condizioni di portata costante ed entalpia totale costante (notare che deve essere l'entalpia per unità di massa e non di volume altrimenti non si soddisfano all'ingresso le equazioni di bilancio a stazionario) sono

$\rho u = cost$

$h = \gamma p / ((\gamma-1) \rho) + u^2 /2$

devono essere derivate nel tempo e ricombinate in modo da arrivare alla forma utile per determinare la natura delle onde riflesse al contorno in ingresso quando dall'interno del campo arriva un'onda semplice sulla famiglia delle (u - a). La forma dopo alcuni passaggi è,

$p_t + \alpha u_t = 0$

$\rho_t = \rho p_t / (\alpha u)$

con